극한삼차변형

해 설 지

미분

4문항 · 2026.11.01 · 수능 D-18

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	DIF-W06	극한값이 모든 실수 t에서 0이 아닐 조건으로 삼차함수 결정하기	9
2	DIF-W06-V1	근의 중복도로 삼차함수 결정하기 (기본)	-16
3	DIF-W06-V2	분모의 부호가 바뀐 극한 조건으로 삼차함수 결정하기 (심화)	45
4	DIF-W06-V3	극한값을 특정한 점에서 구하기 (구하는 대상 바꾸기)	-6

1 극한값이 모든 실수 t에서 0이 아닐 조건으로 삼차함수 결정하기 DIF-W06 **정답 9**

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값은?

> 모든 실수 t에 대하여 $\lim_{x\to t}(x+t)(x-f(t))\,/\,(f(x)+x^2)$ 의 값이 존재하고, 이 값은 모두 0이 아니다.

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

발상 **분모가 0이 되는 자리에서 극한이 존재하려면 분자도 0이어야 한다.** 그 자리를 먼저 찾는다.

분모를 $g(x)=f(x)+x^2$**로 두면** $g(t)=0$인 t에서 분자 $2t(t-f(t))$도 0이어야 한다. $f(t)=-t^2$와 $f(t)=t$가 동시에 성립하므로 $t=0$ 또는 $t=-1$뿐이다.

그다음에는 다른 t에서 극한이 0이 되는 곳이 없어야 한다. 그 자리는 $f(t)=t$인 곳이다. 이 한 줄이 남은 계수를 정한다.

풀이

① 분모가 0인 자리를 찾는다. $g(t)=0$이면 분자 $(2t)(t-f(t))$도 0이어야 한다.

$f(t)=-t^2$ 이고 $(t-f(t)=0$ 이거나 $t=0)$

그러면 $t=0$ 또는 $t=-1$이다. 또한 $t=0$에서 극한이 0이 되지 않으려면 분자 x^2가 분모와 같은 차수로 소거되어야 하므로 $g(x)$는 x^2을 인수로 가진다.

② g(x)의 꼴을 정한다. f가 삼차함수이므로 g도 삼차식이고, x^2과 $(x+1)$을 인수로 가진다.

$g(x)=c\cdot x^2(x+1),\quad f(x)=c\cdot x^3+c\cdot x^2-x^2$

③ t = −1 에서 극한을 확인한다. 분자 $(x-1)(x+1)$에서 $x+1$이 한 번 소거되고 분모에도 $x+1$이 한 번 있으므로 극한은 유한하고 0이 아니다. $f(-1)=-1$이 확인된다.

④ 나머지 t에서 극한이 0이 되는 자리를 찾는다. $t\neq 0,-1$에서는 분모가 0이 아니므로 극한은 식에 그대로 대입한 값이다. 분자가 0이 되려면 $f(t)=t$여야 한다.

$f(t)-t=t(t+1)(ct-1)$

따라서 $t=1/c$에서 극한이 0이 된다. 이 값이 0 또는 -1이 아니면 조건에 어긋난다.

$1/c=-1\rightarrow c=-1$

⑤ f를 정한다.

$f(x)=-x^3-2x^2$

⑥ 답을 만든다.

$f(-3)=-(-27)-2\cdot 9=27-18=9$

답 ③

⑦ **확인한다.** $c=-1$이면 $t\neq 0,-1$에서 극한은 $-2(t+1)$이다. $t=0$에서는 -1, $t=-1$에서는 2이다. 모두 0이 아니다.

> 함정 $t=0$**이 분자에서 어떻게 소거되는지 놓친다.** $(x+t)(x-f(t))$에 $t=0$을 넣으면 $x\cdot(x-f(0))=x^2$이다. 분모의 차수가 2보다 낮으면 극한이 발산하거나 0이 된다.
>
> **c를 정하지 못하고 멈춘다.** $f(t)=t$의 해 $t=1/c$가 0이나 −1이 아니어야 한다는 조건을 빠뜨리면 c가 정해지지 않아 $f(-3)$이 여러 값이 된다. 나은이가 적은 별표 메모 $0,-1$이 아닐 때가 바로 이 확인이다.
>
> **삼차 계수를 1로 가정하면 안 된다.** 사진에는 최고차항의 계수 조건이 없다. 계수는 조건에서 정해져야 하고, 임의로 1을 넣으면 답이 틀린다.

노하우 **분모가 0이 되는 자리에서는 분자도 0이어야 한다.** 이 한 줄로 t의 후보가 좁혀진다. 그다음에는 **남은 t 에서 극한이 0이 되는 자리를 식으로 찾는다. 극한값을 식으로 쓰면 검산이 쉽다.** $t\neq 0,-1$에서 극한은 $2t(t-f(t))\,/\,g(t)$이다. 이 식을 정리해 두면 특정한 t 를 넣어 값을 바로 확인할 수 있다.

---

2 근의 중복도로 삼차함수 결정하기 (기본) DIF-W06-V1

정답 -16

최고차항의 계수가 -1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)+x^2=0$의 실근은 0과 -1뿐이다. 0은 중근이고 -1은 단근일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

> 발상 **방정식** $f(x)+x^2=0$**의 좌변을 하나의 함수로 본다.** $g(x)=f(x)+x^2$라 하면 g의 근이 어디인지와 그 중복도가 주어져 있다.
>
> **삼차식은 근과 최고차항 계수로 완전히 정해진다.** 최고차항 계수와 근 세 개(중근 포함)를 알면 g가 결정된다.

풀이

① **g의 꼴을 세운다.** $g(x)=f(x)+x^2$의 최고차항 계수는 -1이다. 근이 0(중근)과 -1(단근)이므로

$g(x)=-x^2(x+1)$

② **f를 구한다.**

$f(x)=g(x)-x^2=-x^3-x^2-x^2=-x^3-2x^2$

③ **f(2)를 구한다.**

$f(2)=-8-8=-16$

답 -16

④ **확인한다.** $f(x)+x^2=-x^3-x^2=-x^2(x+1)$이므로 근은 0(중근)과 -1뿐이다. ✓

함정 **중근을 단근으로 읽으면 차수가 맞지 않는다.** 0이 중근이므로 x^2이 인수에 들어간다. x만 곱하면 근의 개수가 맞지 않는다.

f + x²를 f 로 착각한다. 주어진 것은 $f(x)+x^2$의 근이다. f 자체의 근이 아니므로 마지막에 x^2을 다시 빼야 한다.

노하우 **'어떤 식의 근이 주어지면 그 식을 g 로 두고 인수분해한다.'** 그 식이 원래 함수에 무엇을 더한 것인지 확인하고, 마지막에 되돌린다.

---

3 분모의 부호가 바뀐 극한 조건으로 삼차함수 결정하기 (심화) DIF-W06-V2 **정답 45**

최고차항의 계수가 실수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.

모든 실수 t에 대하여 $\lim_{x\to t}(x+t)(x-f(t))/(f(x)-x^2)$ 의 값이 존재하고, 이 값은 모두 0이 아니다.

발상 **원리는 원문항과 같다.** 분모가 0이 되는 자리에서는 분자도 0이어야 한다. **다만 분모가 $f(x)-x^2$로 바뀌었으므로 근이 옮겨간다.**

분모가 0이 되는 t를 다시 찾는다. $f(t)=t^2$이고 분자 $2t(t-f(t))$도 0이어야 하므로 t의 후보는 0과 1이다. 원문항의 -1이 1로 바뀌었다.

풀이

① 분모가 0이 되는 자리를 찾는다. $g(x)=f(x)-x^2$라 하자. $g(t)=0$이면 분자 $2t(t-f(t))=2t(t-t^2)$도 0이어야 하므로 $t=0$ 또는 $t=1$이다. 또 $t=0$에서 극한이 0이 되지 않으려면 $f(0)=0$이고 g는 x^2을 인수로 가진다.

② g의 꼴을 정한다. 최고차항 계수를 c라 하면 $g(x)=c\cdot x^2(x-1)$이고

$f(x)=c\cdot x^3-c\cdot x^2+x^2$

③ 나머지 t에서 극한이 0이 되지 않아야 한다. $f(t)=t$이면 분자가 0이 되므로 이 t는 0이나 1이어야 한다.

$f(t)-t=t(t-1)(ct+1)$

따라서 $t=-1/c$가 0 또는 1이어야 한다.

$-1/c=1\to c=-1$

④ f를 정하고 f(−3)을 구한다.

$f(x)=-x^3+2x^2$

$f(-3)=27+18=45$

답 45

⑤ **확인한다.** $t=1$에서는 $f(1)=1$이고 극한은 $(x+1)(x-1)/(-x^2(x-1))$이므로 -2이다. $t=0$에서는 극한이 1이다. 둘 다 0이 아니다. ✓

> 함정 **분모를 $f+x^2$로 읽으면 원문항 답 9가 나온다.** 이 변형은 부호가 바뀌었으므로 근이 0과 1로 옮겨간다. **원문항의 -1을 그대로 옮기면 틀린다.**
>
> **c = −1을 구한 뒤 $f(x)$를 다시 쓰지 않는다.** $f(x)=cx^3-cx^2+x^2$에서 $c=-1$을 넣으면 x^2의 계수가 $+2$가 된다. 부호를 바꾸는 것을 빠뜨리기 쉽다.

> 노하우 **분모가 $f(x)\pm x^2$꼴이면 그 식의 근 위치부터 확인한다.** $+$이면 $t=-1$, $-$이면 $t=1$이 기준이 된다. 나머지 과정은 같다.

---

4 극한값을 특정한 점에서 구하기 (구하는 대상 바꾸기) DIF-W06-V3

정답 -6

삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> 모든 실수 t에 대하여 $\lim_{x\to t}(x+t)(x-f(t))/(f(x)+x^2)$의 값이 존재하고, 이 값은 모두 0이 아니다.

이때 $\lim_{x\to 2}(x+2)(x-f(2))/(f(x)+x^2)$의 값을 구하시오.

> 발상 **이 조건을 만족시키는 함수는 하나뿐이다.** 원문항에서 $f(x)=-x^3-2x^2$임을 이미 구했다. 이 문항은 그 함수를 쓴 뒤 **극한값 자체**를 묻는다.
>
> **극한은 함수를 대입하기 전에 정리해 두면 편하다.** $t\neq 0,-1$에서는 분모가 0이 아니므로 극한은 그냥 대입한 값이다. 그 식을 한 번 정리해 두면 어떤 점이든 바로 읽힌다.

풀이

① **함수를 정한다.** 원문항과 같은 과정으로 $f(x)=-x^3-2x^2$이다. $f(x)+x^2=-x^2(x+1)$이다.

② **t = 2 에서 극한을 정리한다.** $t=2$에서 분모 $-4\cdot 3=-12$와 분자의 값을 구한다.

$f(2)=-8-8=-16$

$(x+2)(x-f(2))=(x+2)(x+16)$

분모는 $f(x)+x^2=-x^2(x+1)$이다. $t=2$에서 분모는 0이 아니므로 극한은 대입값이다.

③ **대입한다.**

$\lim_{x\to 2}(x+2)(x+16)/(-x^2(x+1))=(4)(18)/(-4\cdot 3)$

$=72/(-12)=-6$

답 -6

④ **확인한다.** 일반식으로 쓰면 $t\neq 0,-1$에서 극한은 $-2(t+1)$이다. $t=2$를 넣으면 -6으로 같다. ✓

함정 **분자의** $f(t)$**를** t**로 바꾸면 안 된다.** 분자는 $(x+t)(x-f(t))$이다. $f(2)=-16$을 먼저 구하지 않고 2를 넣으면 $(x+2)(x-2)$가 되어 답이 달라진다.

분모는 $f(x)+x^2$**이다.** $f(x)$만 대입하면 $-x^3-2x^2$의 값이 나와 틀린다.

노하우 **함수를 찾는 문제가 극한값을 묻는 문제로 바뀌면 단계가 하나 늘어난다.** 먼저 조건으로 함수를 정하고, 그다음 극한을 대입한다. **극한이 부정형이 아니면 바로 대입하고, 부정형이면 그때 인수분해한다.**